

Esteira Cirúrgica — Documento Funcional & Técnico (MVP v2)

Sumário

Esteira Cirúrgica — Documento Funcional & Técnico (MVP v2).....	1
1) Resumo Executivo	2
2) Objetivos	2
3) Escopo (MVP) e Fora de Escopo.....	3
Escopo MVP	3
Fora de Escopo (MVP)	3
4) Personas & Responsabilidades	3
5) Fluxos de Processo (alto nível).....	4
1. Origem da demanda	4
2. Solicitação (Wizard) Paciente, Médico, Convênio (do cadastro do paciente), Itens TUSS, Documentos, Data prevista. Nasce como rascunho (visível só a quem criou); liberar torna visível.....	4
3. Geração de etapas Etapas são cadastráveis e customizáveis por convênio (SLA, bloqueio X dias, documentos mínimos, regra de OPME com 3 orçamentos, etc.).	4
4. Trabalho do CAC Etapas viram tarefas; usuários assumem; somente o responsável altera. Secretária, se CAC já movimentou, não edita: cria informação complementar.	4
5. Kanban multi-presença	4
6. Agendamento & Leitos Valida Autorização, Pré-op e OPME; agenda; ocupa leito no scheduler.....	4
7. Mensageria & Alertas Disparos por evento; centro de alertas com “Meus” e “Gerais”...	4
6) Regras de Negócio & SLAs.....	4
7) Requisitos Funcionais	5
Radar de Evoluções	5
Solicitação & Governança	5
Parametrizações	5
Esteira & Tarefas	5
Alertas	5

Leitos & Mensageria.....	5
Anexos.....	5
8) Requisitos Não Funcionais.....	6
9) UX / Telas Principais	6
10) Segurança, LGPD & Auditoria (RBAC)	6
11) Dados & Modelo (conceitual)	7
12) SQL (DDL) — Esquema de Banco.....	7

1) Resumo Executivo

Orquestrar o ciclo cirúrgico ponta a ponta, desde a **origem da demanda** (evolução médica ou solicitação da secretária) até **agendamento e leitos**, com:

- **Esteira parametrizável por etapa e por convênio** (status, SLA, bloqueio X dias, dependência de documentos/OPME).
- **Tarefas assumíveis** pelo CAC e **Kanban multi-presença** (uma cirurgia aparece em **todas** as colunas em que possui pendências; quando tudo concluído, aparece **somente** em “Executado” — última semana).
- **Cores de card: vermelho** quando em alerta (parada, D-X, sem progresso); **verde** apenas em “Executado”.
- **Radar de Evoluções** (NLP leve) para identificar cirurgias que **não viraram solicitação**.
- **Mensageria** (Whats/Email), **alertas de SLA** e **parâmetro D-X** (ex.: D-15).
- **Mapa de Leitos** tipo scheduler e **governança** (soft-block com override auditado).

2) Objetivos

- Reduzir atrasos, glosas e retrabalho.
- Centralizar pendências **por item** (não apenas por solicitação).
- Dar **visibilidade por responsável/motivo** sem travar a operação.
- Eliminar relatórios manuais (pastas/planilhas).

3) Escopo (MVP) e Fora de Escopo

Escopo MVP

- Parametrizações: etapas, status, SLAs, bloqueios, motivos, **overrides por convênio** (inclui mínimo de 3 orçamentos OPME quando aplicável).
- Cirurgias: wizard, rascunho/liberação, **anexos gerais** e de etapa, “informações complementares”.
- Esteira: instâncias de etapas, **tarefas assumíveis**, **Kanban multi-presença** (+ coluna fixa Executado/última semana).
- Alertas: etapa atrasada, tarefa assumida sem progresso, **D-X** (ex.: D-15).
- Mensageria: modelos, histórico e disparos por evento.
- Leitos: cadastro e mapa scheduler.
- Radar de Evoluções: fila de sugeridas a partir de evoluções.
- RBAC, trilhas de auditoria, logs e métricas essenciais.

Fora de Escopo (MVP)

- Integrações de escrita com convênios/Clinic (somente leitura futura).
- Faturamento hospitalar/contábil.
- BI corporativo (apenas dashboards operacionais mínimos).

4) Personas & Responsabilidades

- **Secretária do Médico:** cria/edita rascunho; após liberação, lê tudo; se cirurgia **movimentada pelo CAC**, adiciona **informação complementar** (não altera original).
- **CAC / Central Cirúrgica:** assume tarefas/etapas, edita e movimenta a esteira.
- **Coordenação CAC:** recebe alertas de “assumida sem progresso”; supervisão.
- **Médico:** solicita, anexa e acompanha seus casos.
- **Auditoria:** logs, trilhas; somente leitura.
- **Admin:** parametrizações, usuários, perfis, motivos, overrides por convênio.

5) Fluxos de Processo (alto nível)

1. Origem da demanda

- **Evolução do médico:** Radar de Evoluções varre textos por gatilhos → cria **Sugeridas** (nova → revisada → aprovada/descartada). Aprovar cria **Cirurgia em rascunho**.
- **Secretária:** abre o **Wizard** e solicita diretamente.

2. Solicitação (Wizard)

Paciente, Médico, Convênio (do cadastro do paciente), Itens TUSS, Documentos, Data prevista.

Nasce como rascunho (visível só a quem criou); liberar torna visível.

3. Geração de etapas

Etapas são cadastráveis e customizáveis por convênio (SLA, bloqueio X dias, documentos mínimos, regra de OPME com 3 orçamentos, etc.).

4. Trabalho do CAC

Etapas viram tarefas; usuários assumem; somente o responsável altera. Secretária, se CAC já movimentou, não edita: cria informação complementar.

5. Kanban multi-presença

- a. Colunas = **Etapas parametrizadas** + coluna fixa **Executado** (mostra só **última semana**).
- b. **Cirurgia aparece em todas as colunas** onde possui pendências (uma por etapa).
- c. Ao concluir **todas** as etapas, aparece **apenas em Executado**.
- d. **Cores:** vermelho (alerta na etapa); **verde** apenas em Executado. Em andamento recente pode sinalizar “em andamento”.

6. Agendamento & Leitos***

Valida Autorização, Pré-op e OPME; agenda; ocupa leito no scheduler.

7. Mensageria & Alertas

Disparos por evento; centro de alertas com “Meus” e “Gerais”.

6) Regras de Negócio & SLAs

- **Parametrização por Etapa:** Status permitidos, SLA (dias), bloqueio X dias.
- **Justificativas:** Permite justificar o atraso na etapa, justificativas cadastradas para gerar indicadores

- **Parâmetros por Convênio:** SLA/bloqueio/docs mínimos/OPME (ex.: **3 orçamentos**).
- **D-X (ex.: D-15):** se faltam X dias e há pendências → **URGENCIA** + notificação.
- **Tarefas assumidas sem progresso:** alerta para **Coordenação**.
- **Etapá atrasada:** now - dt_inicio > SLA → email p/ responsável + coordenação.
- **Bloqueio X dias antes da data prevista** (soft, com override auditado).
- **Pendência por item:** separação e rastreabilidade individual.

7) Requisitos Funcionais

Radat de Evoluções

- Varredura por gatilhos (regex/lista). Aprovar cria rascunho; descartar exige motivo.

Solicitação & Governança

- Rascunho visível apenas ao criador; **liberação** torna global.
- Secretária não altera cirurgia **movimentada pelo CAC**; usa **informação complementar**.

Parametrizações

- CRUD de Etapas (status/ordem, SLA, bloqueio, docs).
- Aba **Regras por Convênio:** overrides de SLA/bloqueio/docs/OPME.
- Motivos de pendência e parâmetros globais (D-X, limiar sem progresso).

Esteira & Tarefas

- Criar instâncias de etapa por cirurgia; **assumir** tarefa; progresso com timestamp.
- **Kanban multi-presença:** colunas por etapa + Executado (última semana).

Alertas

- Etapa atrasada, sem progresso, D-X (URGENCIA).
- Centro de Alertas: meus/gerais, ACK.

Leitos & Mensageria

- Scheduler de leitos (conflitos).
- Modelos com placeholders; histórico de envio/entrega/erro.

Anexos

- **Gerais** (carteirinha etc.) e **por etapa** (validação OK/pendente/inválido).

8) Requisitos Não Funcionais

- **Performance:** p95 < 300ms em rotas críticas (ambiente interno).
- **Concorrência:** lock otimista + presença/edição.
- **Segurança:** JWT, RBAC, rate-limit, validação entradas, LGPD (minimização de PII).
- **Resiliência:** mensageria com fila/retry/backoff; fallback a canal alternativo.
- **Observabilidade:** logs estruturados, métricas de jobs/rotas, alertas.
- **Escalabilidade:** paginação; índices em FKs/colunas de filtro.

9) UX / Telas Principais

- **Lista de Cirurgias** (filtros; ícone  abre **modal** de detalhe completo).
- **Minhas Tarefas** (assumidas e disponíveis p/ assumir; SLA e “sem progresso”).
- **Kanban Multi-presença** (drag com validações; **Executado** último-7-dias; **vermelho** em alerta; **verde** apenas Executado).
- **Centro de Alertas** (meus/gerais; ACK).
- **Cadastro de Etapas** (Geral + **Regras por Convênio**).
- **Radar de Evoluções** (texto/gatilhos; aprovar/descartar).
- **Leitos (scheduler)** com conflitos.
- **Mensageria** (templates, histórico).

10) Segurança, LGPD & Auditoria (RBAC)

- **Perfis:** Admin, CAC, Coordenação CAC, Secretária, Médico, Financeiro, Auditoria.
- **Regra de visibilidade:** rascunho → criador; liberada → todos conforme perfil; secretária não edita caso **movimentado pelo CAC**.
- **Auditoria:** alterações de status, overrides de bloqueio, assunção de tarefas, validações de documentos.
- **LGPD:** PII minimizada nas respostas; mascarar documentos quando possível; retenção de logs operacionais (ex.: 2 anos).

11) Dados & Modelo (conceitual)

Núcleo: Paciente — Cirurgia — Itens/Procedimentos — Etapas (param/instância) — Guias — Pré-op — OPME — Mensagens — Leitos/Ocupações.

Extensões: **Overrides por convênio, Informações complementares, Alertas, Radar de Evoluções, Parâmetros globais.**

12) SQL (DDL) — Esquema de Banco

Banco sugerido: **MySQL 8 / InnoDB / utf8mb4.**

Abaixo, DDL principal (pode colar em seu editor/Word).

```
1. -- =====
2. -- DDL - Esteira Cirúrgica (v2)
3. -- MySQL 8 / utf8mb4 / InnoDB
4. -- =====
5.
6. CREATE TABLE usuarios (
7.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
8.   nome VARCHAR(160) NOT NULL,
9.   email VARCHAR(160) NOT NULL UNIQUE,
10.  senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
11.  ativo TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
12.  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
13.  updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
14. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
15.
16. CREATE TABLE perfis (
17.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
18.   nome VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
19.   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
20.   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
21. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
22.
23. CREATE TABLE usuarios_perfis (
24.   usuario_id INT NOT NULL,
25.   perfil_id INT NOT NULL,
26.   PRIMARY KEY (usuario_id, perfil_id),
27.   FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
28.   FOREIGN KEY (perfil_id) REFERENCES perfis(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
29. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
30.
31. CREATE TABLE pacientes (
32.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
33.   nome VARCHAR(160) NOT NULL,
34.   documento VARCHAR(30),
35.   data_nascimento DATE,
36.   telefone VARCHAR(30),
37.   email VARCHAR(160),
38.   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
39.   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
40.   KEY idx_paciente_doc (documento)
41. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
42.
43. CREATE TABLE convenios (
44.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
45.   nome VARCHAR(160) NOT NULL,
46.   registro_ans VARCHAR(30),
47.   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```

48.     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
49. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
50.
51. CREATE TABLE medicos (
52.     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
53.     nome_completo VARCHAR(160) NOT NULL,
54.     crm VARCHAR(30),
55.     especialidade VARCHAR(120),
56.     ativo TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
57.     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
58.     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
59.     KEY idx_medico_crm (crm)
60. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
61.
62. CREATE TABLE parceiros (
63.     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
64.     nome VARCHAR(160) NOT NULL,
65.     tipo ENUM('hospital','fornecedor','clinica') NOT NULL,
66.     documento VARCHAR(30),
67.     ativo TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
68.     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
69.     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
70. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
71.
72. CREATE TABLE procedimentos (
73.     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
74.     codigo_tuss VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE,
75.     descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
76.     grupo VARCHAR(120),
77.     ativo TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
78.     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
79.     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
80. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
81.
82. CREATE TABLE materiais (
83.     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
84.     codigo VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,
85.     descricao VARCHAR(255) NOT NULL,
86.     fabricante VARCHAR(160),
87.     ativo TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
88.     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
89.     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
90. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
91.
92. CREATE TABLE leitos (
93.     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
94.     ala VARCHAR(80),
95.     quarto VARCHAR(80),
96.     tipo VARCHAR(80),
97.     status ENUM('disponivel','indisponivel') DEFAULT 'disponivel',
98.     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
99.     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
100. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
101.
102. CREATE TABLE cirurgias (
103.     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
104.     paciente_id INT NOT NULL,
105.     medico_id INT NOT NULL,
106.     convenio_id INT NOT NULL,
107.     data_prevista DATE,
108.     observacoes TEXT,
109.     status_geral VARCHAR(40) DEFAULT 'em_aberto',
110.     criado_por INT,
111.     is_draft TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
112.     released_at DATETIME NULL,
113.     released_by INT NULL,
114.     movimentada_pelo_cac_at DATETIME NULL,
115.     movimentada_por_user_id INT NULL,
116.     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
117.     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

```

```

118. FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES pacientes(id),
119. FOREIGN KEY (medico_id) REFERENCES medicos(id),
120. FOREIGN KEY (convenio_id) REFERENCES convenios(id),
121. FOREIGN KEY (criado_por) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
122. FOREIGN KEY (released_by) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
123. FOREIGN KEY (movimentada_por_user_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
124. KEY idx_cir_data_prevista (data_prevista),
125. KEY idx_cir_paciente (paciente_id),
126. KEY idx_cir_convenio (convenio_id)
127. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
128.
129. CREATE TABLE cirurgia_itens (
130.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
131.   cirurgia_id INT NOT NULL,
132.   procedimento_id INT NOT NULL,
133.   quantidade INT NOT NULL DEFAULT 1,
134.   preco DECIMAL(12,2),
135.   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
136.   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
137.   FOREIGN KEY (cirurgia_id) REFERENCES cirurgias(id) ON DELETE CASCADE,
138.   FOREIGN KEY (procedimento_id) REFERENCES procedimentos(id)
139. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
140.
141. CREATE TABLE informacoes_complementares (
142.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
143.   cirurgia_id INT NOT NULL,
144.   created_by INT NOT NULL,
145.   texto TEXT,
146.   anexos_json JSON NULL,
147.   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
148.   FOREIGN KEY (cirurgia_id) REFERENCES cirurgias(id) ON DELETE CASCADE,
149.   FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL
150. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
151.
152. CREATE TABLE documentos_cirurgia (
153.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
154.   cirurgia_id INT NOT NULL,
155.   tipo VARCHAR(80) NOT NULL,
156.   arquivo_url VARCHAR(400),
157.   status_validacao ENUM('ok','pendente','invalido') DEFAULT 'pendente',
158.   observacao VARCHAR(255),
159.   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
160.   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
161.   FOREIGN KEY (cirurgia_id) REFERENCES cirurgias(id) ON DELETE CASCADE,
162.   KEY idx_docs_cir_tipo (cirurgia_id, tipo)
163. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
164.
165. CREATE TABLE guias (
166.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
167.   cirurgia_id INT NOT NULL,
168.   numero VARCHAR(80),
169.   dt_envio DATETIME,
170.   dt_retorno DATETIME,
171.   validade DATE,
172.   status VARCHAR(60) DEFAULT 'pendente',
173.   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
174.   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
175.   FOREIGN KEY (cirurgia_id) REFERENCES cirurgias(id) ON DELETE CASCADE
176. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
177.
178. CREATE TABLE consultas_preop (
179.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
180.   cirurgia_id INT NOT NULL,
181.   tipo ENUM('cardio','anest') NOT NULL,
182.   dt_prevista DATETIME NULL,
183.   dt_executada DATETIME NULL,
184.   status VARCHAR(60) DEFAULT 'pendente',
185.   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
186.   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
187.   FOREIGN KEY (cirurgia_id) REFERENCES cirurgias(id) ON DELETE CASCADE

```

```

188. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
189.
190. CREATE TABLE opme_pedidos (
191.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
192.   cirurgia_id INT NOT NULL,
193.   status VARCHAR(60) DEFAULT 'pendente',
194.   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
195.   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
196.   FOREIGN KEY (cirurgia_id) REFERENCES cirurgias(id) ON DELETE CASCADE
197. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
198.
199. CREATE TABLE opme_itens (
200.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
201.   opme_pedido_id INT NOT NULL,
202.   material_id INT NOT NULL,
203.   quantidade INT NOT NULL DEFAULT 1,
204.   orcamentos_recebidos INT DEFAULT 0,
205.   entregue TINYINT DEFAULT 0,
206.   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
207.   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
208.   FOREIGN KEY (opme_pedido_id) REFERENCES opme_pedidos(id) ON DELETE CASCADE,
209.   FOREIGN KEY (material_id) REFERENCES materiais(id)
210. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
211.
212. CREATE TABLE esteira_etapas_param (
213.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
214.   nome VARCHAR(120) NOT NULL,
215.   allowed_status JSON NOT NULL,
216.   sla_dias INT,
217.   bloqueio_x_dias INT,
218.   responsabilidade_role ENUM('admin','cac','secretaria','opme','financeiro','auditoria') DEFAULT
'cac',
219.   doc_requirements_json JSON NULL,
220.   ordem INT,
221.   ativo TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
222.   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
223.   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
224.   CHECK (JSON_VALID(allowed_status)),
225.   CHECK (doc_requirements_json IS NULL OR JSON_VALID(doc_requirements_json))
226. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
227.
228. CREATE TABLE esteira_etapas_param_convenio (
229.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
230.   etapa_param_id INT NOT NULL,
231.   convenio_id INT NOT NULL,
232.   override_allowed_status_json JSON NULL,
233.   sla_dias_override INT NULL,
234.   bloqueio_x_dias_override INT NULL,
235.   doc_requirements_override_json JSON NULL,
236.   min_orcamentos_opme_override INT NULL,
237.   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
238.   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
239.   FOREIGN KEY (etapa_param_id) REFERENCES esteira_etapas_param(id) ON DELETE CASCADE,
240.   FOREIGN KEY (convenio_id) REFERENCES convenios(id) ON DELETE CASCADE
241. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
242.
243. CREATE TABLE esteira_etapas_inst (
244.   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
245.   cirurgia_id INT NOT NULL,
246.   etapa_param_id INT NOT NULL,
247.   status_atual VARCHAR(60) NOT NULL,
248.   dt_inicio DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
249.   dt_prevista DATETIME NULL,
250.   dt_fim DATETIME NULL,
251.   responsavel_user_id INT NULL,
252.   assumida_por_user_id INT NULL,
253.   assumida_em DATETIME NULL,
254.   ultimo_progresso_em DATETIME NULL,
255.   em_alerta TINYINT NOT NULL DEFAULT 0,
256.   motivo_pendencia_id INT NULL,

```

```

257.     justificativa TEXT NULL,
258.     sla_dias_snapshot INT,
259.     bloqueio_snapshot INT,
260.     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
261.     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
262.     FOREIGN KEY (cirurgia_id) REFERENCES cirurgias(id) ON DELETE CASCADE,
263.     FOREIGN KEY (etapa_param_id) REFERENCES esteira_etapas_param(id),
264.     FOREIGN KEY (responsavel_user_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
265.     FOREIGN KEY (assumida_por_user_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL
266. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
267.
268. CREATE TABLE motivos_pendencia (
269.     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
270.     titulo VARCHAR(120) NOT NULL,
271.     descricao VARCHAR(255),
272.     ativo TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
273.     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
274.     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
275. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
276.
277. CREATE TABLE mensagens_modelos (
278.     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
279.     canal ENUM('whatsapp','email') NOT NULL,
280.     nome VARCHAR(120) NOT NULL,
281.     template TEXT NOT NULL,
282.     ativo TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,
283.     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
284.     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
285. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
286.
287. CREATE TABLE mensagens (
288.     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
289.     cirurgia_id INT NOT NULL,
290.     canal ENUM('whatsapp','email') NOT NULL,
291.     destinatario VARCHAR(160),
292.     payload TEXT,
293.     status ENUM('enviado','entregue','lido','erro') DEFAULT 'enviado',
294.     provedor_retorno TEXT,
295.     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
296.     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
297.     FOREIGN KEY (cirurgia_id) REFERENCES cirurgias(id) ON DELETE CASCADE
298. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
299.
300. CREATE TABLE ocupacoes (
301.     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
302.     leito_id INT NOT NULL,
303.     paciente_id INT NOT NULL,
304.     cirurgia_id INT NULL,
305.     inicio DATETIME NOT NULL,
306.     fim DATETIME NOT NULL,
307.     status ENUM('previsto','ocupado','liberado') DEFAULT 'previsto',
308.     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
309.     updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
310.     FOREIGN KEY (leito_id) REFERENCES leitos(id),
311.     FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES pacientes(id),
312.     FOREIGN KEY (cirurgia_id) REFERENCES cirurgias(id) ON DELETE SET NULL
313. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
314.
315. CREATE TABLE auditorias (
316.     id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
317.     entidade VARCHAR(80) NOT NULL,
318.     entidade_id INT,
319.     acao VARCHAR(40) NOT NULL,
320.     usuario_id INT,
321.     detalhes JSON,
322.     created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
323.     FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL
324. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
325.
326. CREATE TABLE global_params (

```

```

327. id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
328. chave VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL,
329. valor_json JSON NOT NULL,
330. updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
331. CHECK (JSON_VALID(valor_json))
332. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
333.
334. CREATE TABLE alertas (
335. id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
336. tipo ENUM('etapa_atrasada','d_minus_x','tarefa_sem_progresso') NOT NULL,
337. cirurgia_id INT NOT NULL,
338. etapa_inst_id INT NULL,
339. destinatario_user_id INT NULL,
340. status ENUM('novo','lido','dispensado','resolvido') DEFAULT 'novo',
341. enviado_em DATETIME NULL,
342. resolvido_em DATETIME NULL,
343. payload JSON NULL,
344. created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
345. FOREIGN KEY (cirurgia_id) REFERENCES cirurgias(id) ON DELETE CASCADE,
346. FOREIGN KEY (etapa_inst_id) REFERENCES esteira_etapas_inst(id) ON DELETE CASCADE,
347. FOREIGN KEY (destinatario_user_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
348. CHECK (payload IS NULL OR JSON_VALID(payload)),
349. KEY idx_alertas_dest (destinatario_user_id, status),
350. KEY idx_alertas_tipo (tipo),
351. KEY idx_alertas_cirurgia (cirurgia_id)
352. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
353.
354. CREATE TABLE evolucoes_sinalizadas (
355. id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
356. paciente_id INT NOT NULL,
357. medico_id INT NOT NULL,
358. texto LONGTEXT NOT NULL,
359. gatilhos_json JSON,
360. status ENUM('nova','revisada','aprovada','descartada') DEFAULT 'nova',
361. motivo_descarte VARCHAR(255) NULL,
362. cirurgia_id INT NULL,
363. created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
364. reviewed_by INT NULL,
365. FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES pacientes(id),
366. FOREIGN KEY (medico_id) REFERENCES medicos(id),
367. FOREIGN KEY (cirurgia_id) REFERENCES cirurgias(id) ON DELETE SET NULL,
368. FOREIGN KEY (reviewed_by) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE SET NULL,
369. CHECK (gatilhos_json IS NULL OR JSON_VALID(gatilhos_json)),
370. KEY idx_evolucoes_status (status, created_at)
371. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
372.

```

13) API (OpenAPI — principais rotas)

```

1. openapi: 3.0.3
2. info:
3.   title: Esteira Cirúrgica API (v2)
4.   version: 1.0.0
5. servers:
6.   - url: https://api.seu-dominio.com/api
7. components:
8.   securitySchemes:
9.     bearerAuth: { type: http, scheme: bearer, bearerFormat: JWT }
10. security:
11.   - bearerAuth: []
12. paths:
13.   /radar_evolucoes:

```

```

14.   get: { summary: Lista evoluções sinalizadas, responses: { '200': { description: OK } } }
15. /radar_evolucoes/{id}/aprovar:
16.   post: { summary: Aprova evolução → cria cirurgia rascunho, responses: { '201': { description:
Criado } } }
17. /radar_evolucoes/{id}/descartar:
18.   post: { summary: Descarta evolução (motivo), responses: { '200': { description: OK } } }
19.
20. /cirurgias:
21.   get: { summary: Lista cirurgias (filtros + paginação), responses: { '200': { description: OK } } }
22.   post: { summary: Cria cirurgia (wizard), responses: { '201': { description: Criado } } }
23. /cirurgias/{id}:
24.   get: { summary: Detalhe completo, responses: { '200': { description: OK } } }
25.   put: { summary: Atualiza cirurgia, responses: { '200': { description: OK } } }
26. /cirurgias/{id}/liberar:
27.   post: { summary: Libera (sai de rascunho), responses: { '200': { description: OK } } }
28. /cirurgias/{id}/info_complementar:
29.   post: { summary: Adiciona informação complementar, responses: { '201': { description: Criado } } }
30.
31. /esteira/param/etapas:
32.   get: { summary: Lista parâmetros de etapas, responses: { '200': { description: OK } } }
33.   post: { summary: Cria parâmetro de etapa, responses: { '201': { description: Criado } } }
34. /esteira/etapas/{id}/assumir:
35.   post: { summary: Assume tarefa (etapa), responses: { '200': { description: OK } } }
36. /esteira/kanban:
37.   get: { summary: Kanban multi-presença (colunas por etapa + Executado), responses: { '200': {
description: OK } } }
38.
39. /guias:
40.   post: { summary: Cria/enviar guia, responses: { '201': { description: Criado } } }
41. /guias/avencer:
42.   get: { summary: Lista guias a vencer, responses: { '200': { description: OK } } }
43.
44. /opme/pedidos:
45.   post: { summary: Cria pedido OPME, responses: { '201': { description: Criado } } }
46.
47. /leitos:
48.   get: { summary: Lista leitos, responses: { '200': { description: OK } } }
49. /ocupacoes/mapa:
50.   get: { summary: Mapa (scheduler) de ocupação, responses: { '200': { description: OK } } }
51.
52. /alertas:
53.   get: { summary: Lista alertas (meus/gerais), responses: { '200': { description: OK } } }
54.   post: { summary: Cria alerta (interno), responses: { '201': { description: Criado } } }
55. /alertas/{id}/ack:
56.   post: { summary: Marca alerta como lido/dispensado, responses: { '200': { description: OK } } }
57.

```

14) Alertas & Jobs

Tipos

- etapa_atrasada (SLA da etapa/convênio estourado).
- tarefa_sem_progresso (assumida e sem movimento após limiar).
- d_minus_x (faltam X dias e há pendência).

Jobs (exemplos)

- check_etapas_atrasadas (* / 20m)
- check_tarefa_sem_progresso (* / 30m)
- check_d_minus_x (1 * / dia)

- `check_guias_24h`, `check_guias_vencer`

15) Stack Tecnológica & Deploy

- **Backend:** Node.js 20, Express, Knex (MySQL 8), JWT, Joi/Zod; Nodemailer/Whats provider.
- **Frontend:** Vue 3 + Vite + Pinia + Vue Router + TailwindCSS.
- **DB:** MySQL 8 / InnoDB / utf8mb4.
- **Processo:** PM2, dotenv, Swagger/OpenAPI, Postman.
- **Deploy:** ambientes dev/hml/prod; migrações/Seeds via Knex; logs com rotation.

16) Operação & Observabilidade

- **Runbooks:** reinício de jobs, reprocesso de filas, limpeza de alertas resolvidos, fallback de convênio/mensageria.
- **Métricas:** latência por rota; sucessos/erros dos jobs; pendências por etapa/responsável.
- **Alertas Operacionais:** falhas consecutivas; explosão de alterações; ausência de resultados anômala.

17) Planejamento: Etapas de Desenvolvimento (Sprints)

- **Sprint 0 — Setup & Fundações:** projeto, CI simples, migrações base, autenticação, RBAC.
- **Sprint 1 — Parametrizações:** Etapas (Geral), Motivos, Parâmetros Globais.
- **Sprint 2 — Overrides por Convênio:** modelagem + telas + APIs.
- **Sprint 3 — Cirurgias:** Wizard, rascunho/liberação, anexos gerais, modal detalhe.
- **Sprint 4 — Esteira Engine:** instâncias, assumir, progresso, auditoria.
- **Sprint 5 — Kanban Multi-presença:** colunas por etapa + Executado; cores; drag/validações.
- **Sprint 6 — Alertas:** jobs + centro de alertas + emails.
- **Sprint 7 — Radar de Evoluções:** NLP leve por gatilhos; aprovar/descartar.
- **Sprint 8 — Leitos:** cadastro + scheduler + conflitos.
- **Sprint 9 — Mensageria:** modelos, placeholders, histórico.

- **Sprint 10 — UAT & Hardening:** testes, ajustes, performance, segurança.

18) Estimativa de Horas

MÓDULO/ENTREGÁVEL	ATIVIDADE PRINCIPAL	ESTIMATIVA (H)
SPRINT 0 — SETUP & FUNDAÇÕES	Projeto, auth, RBAC, migrações base	28
SPRINT 1 — PARAMETRIZAÇÕES	CRUD etapas, motivos, global params	36
SPRINT 2 — OVERRIDES POR CONVÊNIO	Modelagem + telas + APIs	40
SPRINT 3 — CIRURGIAS	Wizard, rascunho/liberação, anexos gerais, modal detalhe	78
SPRINT 4 — ESTEIRA ENGINE	Instâncias, assumir tarefa, progresso, auditoria	84
SPRINT 5 — KANBAN MULTI-PRESENÇA	Colunas por etapa + Executado, cores, drag/validações	72
SPRINT 6 — ALERTAS	Jobs + centro de alertas + emails	64
SPRINT 7 — RADAR DE EVOLUÇÕES	NLP leve (gatilhos), fila, aprovar/descartar	56
SPRINT 8 — LEITOS	Cadastro + scheduler + conflitos	60
SPRINT 9 — MENSAGERIA	Modelos, histórico, disparos	52
SPRINT 10 — UAT & HARDENING	Testes, ajustes, performance, segurança	44
DOCUMENTAÇÃO & OPERAÇÃO	OpenAPI, runbooks, postman, observabilidade básica	28
TOTAL ESTIMADO:		642

19) Critérios de Aceite (UAT)

- **Aprovar evolução** cria **cirurgia rascunho** vinculada à evolução; descartar exige motivo.
- **Rascunho → Liberada:** governança de edição conforme perfil; se **movimentada pelo CAC**, secretária só adiciona **informação complementar**.
- **Assumir etapa:** apenas responsável altera; **Coordenação** recebe alerta se ficar sem progresso.

- **Kanban:** cirurgia aparece em **todas as colunas** com pendências; **somente em Executado** quando tudo concluído; **vermelho** em alerta; **verde** apenas em Executado (últimos 7 dias).
- **D-X:** se faltam X dias e existem pendências → **URGENCIA** listada + notificação.
- **Leitos:** alocação com conflitos visíveis no scheduler.
- **Mensageria:** disparos por “pedido enviado”, “guia a vencer”, “D-X”, “etapa atrasada”, com histórico.

20) Glossário

- **OPME:** Órteses, Próteses e Materiais Especiais.
- **Guia:** documento de autorização do convênio.
- **Pré-op:** consultas pré-operatórias (cardio/anest).
- **Esteira:** conjunto de etapas do processo cirúrgico.
- **SLA:** tempo/condição alvo de atendimento.
- **D-X:** dias restantes até a data prevista (ex.: D-15).